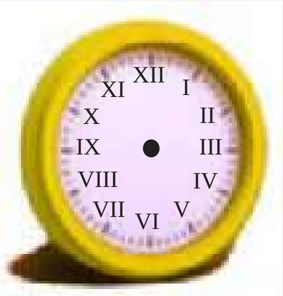
جمع و تفریق عددهای مرکّب

فعّالیت

ساعت سمت چپ ۱:۵۵′:۳۰″ را نشان می‌دهد که می‌توان آن را به صورت ۱ ۵۵′ ۳۰″ نمایش داد.

این عدد را **عدد مرکّب** می‌نامند.

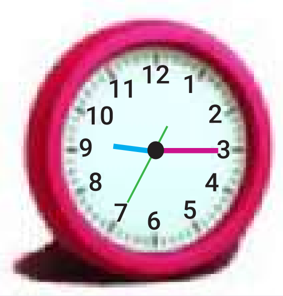
۱ـ جاهای خالیِ زیر ساعت‌ها را پرکنید. عقربه‌های ساعت سمت راست را هم رسم کنید.



____ ساعت و ____ دقیقه و ____ ثانیه

5:25:45

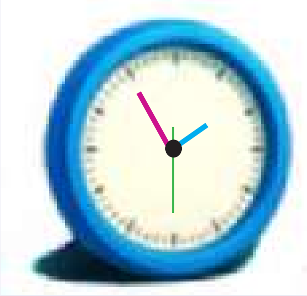
____



____ ساعت و ____ دقیقه و ____ ثانیه

8:88:88

____



____ ساعت و ____ دقیقه و ____ ثانیه

8:88:88

عدد مرکّب ۱ ۵۵′ ۳۰″

۲ـ یک سلّول در هر ۲۰ دقیقه به دو سلّول تقسیم می‌شود. اگر در ساعت ۱:۲۰′ یک سلّول داشته باشیم، زمان تکثیر سلّول‌های بعدی را بنویسید و الگوی آن را ادامه دهید.

____ و ____ و ____ و ____ و ۱:۴۰′ و ۱:۲۰′

۳ـ اگر شمارش ۳۰ دقیقه، ۳۰ دقیقه را از ساعت ۱:۳۰′ شروع کنیم، زمان بعدی چگونه به‌دست می‌آید؟

____

الف) الگوی عددی آن را بنویسید.

____ و ____ و ____ و ۱:۳۰′

ب) الگوهای عددی مربوط به زمان را ادامه دهید.

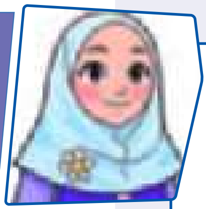
____ و ____ و ____ و ۱′:۱۰″ و ۱′ و ۵۰″ و ۴۰″

____ و ____ و ____ و ۱:۲۱′:۱۰″ و ۱:۲۱′ و ۱:۲۰′:۵۰″ و ۱:۲۰′:۴۰″

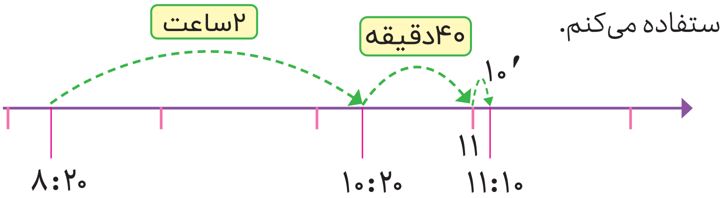
عدد بعد از ۱:۲۰′:۵۰″ چگونه به ۱:۲۱′ تبدیل شده است؟ توضیح دهید.

۴ـ ساعت کلاس ′۸:۲۰ را نشان می‌داد. آموزگار گفت: «۲ ساعت و ۵۰ دقیقه بعد به اردو خواهیم رفت.» دانش‌آموزان تلاش می‌کردند زمان اردو رفتن را به‌دست آورند. راه حلّ ۴ نفر از آنها را می‌بینید.

زهرا: من به‌صورت ذهنی حساب کردم. ۲ ساعت بعد از ′۸:۲۰ می‌شود ′۱۰:۲۰ و ′۵۰ را به‌صورت ′۴۰ و ′۱۰ درنظر می‌گیرم. ′۴۰ بعد از ′۱۰:۲۰ می‌شود ساعت ۱۱ و حالا ۱۰ دقیقه بعد از آن را درنظر می‌گیرم؛ یعنی ′۱۱:۱۰.



زهره: من از محور استفاده می‌کنم.



مریم:

۸ ′۲۰
+ ۲ ′۵۰
۱۰ ′۷۰ ← ′۱۱:۱۰

ستاره:

۶۰ دقیقه ← ۱
۸ ′۲۰
+ ۲ ′۵۰
۱۱ ′۱۰

راه حلّ هرکدام از دانش‌آموزان را توضیح دهید. آیا شما راه حلّ دیگری برای این مسئله دارید؟

۵ـ در یک شهر در روز ۱۳ آبان، زمان اذان صبح ′۵:۱۹ و زمان اذا
′۱۲:۴ است. مدّت زمان بین اذان صبح و اذان ظهر در این رو
ساعت و چند دقیقه است؟ روش شما برای حلّ این مسئله چی
توضیح دهید.

کار در کلاس

۱ـ جمع و تفریق عددهای مرکّب زیر را انجام دهید.

۱۵ ۴۱′ ۲۸″
– ۳ ۲۰′ ۴۸″

۶ ۵۰′ ۴۹″
– ۴ ۲′ ۲۹″

۸ ۴۵′
+ ۶ ۵۵″

۳ ۱۲′ ۲۸″
+ ۸ ۴۰′ ۴۳″

۲ـ دو دونده مسافتی را دویدند. اوّلی آن را در ۱:۵۹′:۳۵″ و دومی آن را در ۲:۰′:۴″ طی کرد. کدام یک سریع‌تر دویده است؟ دونده‌ی سریع‌تر چه مدّت زودتر از دونده‌ی دیگر به خطّ پایان رسیده است؟

۳ـ دانش‌آموزان جمع‌های زیر را انجام داده‌اند. راه حلّ نادرست را مشخّص کنید.

۱
۲ ۵۷′ ۲۳″
+ ۳ ۵۳′ ۱۷″
۶ ۵۰′ ۴۰″

۱
۲ ۵۷′ ۲۳″
+ ۳ ۵۳′ ۱۷″
۶ ۱۰ ۴۰″

۴ـ طاها صبح زود سوار سرویس مدرسه شد. ۳۵ دقیقه در سرویس بود. وقتی جلوی مدرسه از سرویس پیاده شد، ساعت ۷:۱۰′ بود. طاها چه زمانی سوار سرویس شده بود؟

۵ـ هواپیمایی ساعت ۶:۱۰′ صبح از فرودگاه مهرآباد تهران بلند شد. مدّت پرواز تا مشهد مقدّس ۱:۵′ بود. این هواپیما چه زمانی در فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد به زمین نشست؟

فعّالیت

۱ـ جرم یک هندوانه ۵ کیلوگرم و ۵۰۰ گرم است. جرم یک هندوانه‌ی دیگر ۴ کیلوگرم و ۷۰۰ گرم است. جرم این دو هندوانه روی هم چقدر می‌شود؟

گرم	کیلوگرم
۵۰۰	۵
۷۰۰	+ ۴
۱۲۰۰	۹
	____

۱۲۰۰ گرم یعنی ____ کیلوگرم و ____ گرم

۲ـ مادر زهرا می‌خواهد برای او چادر و مقنعه بدوزد. اگر ۴ متر و ۸۰ سانتی‌متر پارچه برای چادر و ۵۰ سانتی متر برای مقنعه مورد نیاز باشد، مادر زهرا چند متر پارچه باید بخرد؟

کار در کلاس

۱ـ زهرا روز ۲۷ مهر ۱۳۸۴ به‌دنیا آمد. ۸ سال و ۳ ماه و ۶ روز بعد، در مدرسه برای او و هم‌کلاسی‌هایش جشن تکلیف گرفتند. زمان جشن تکلیف زهرا را پیدا کنید.

این جمع چگونه انجام شده است؟ توضیح دهید.

روز	ماه	سال
۲۷	۷	۱۳۸۴
۶	۳	۸ +
۳۳	دی	____
۳	____	____

۲ـ در کشور ما فاصله‌ی دو خطّ راه آهن ۱۴۳۵ میلی‌متر است.

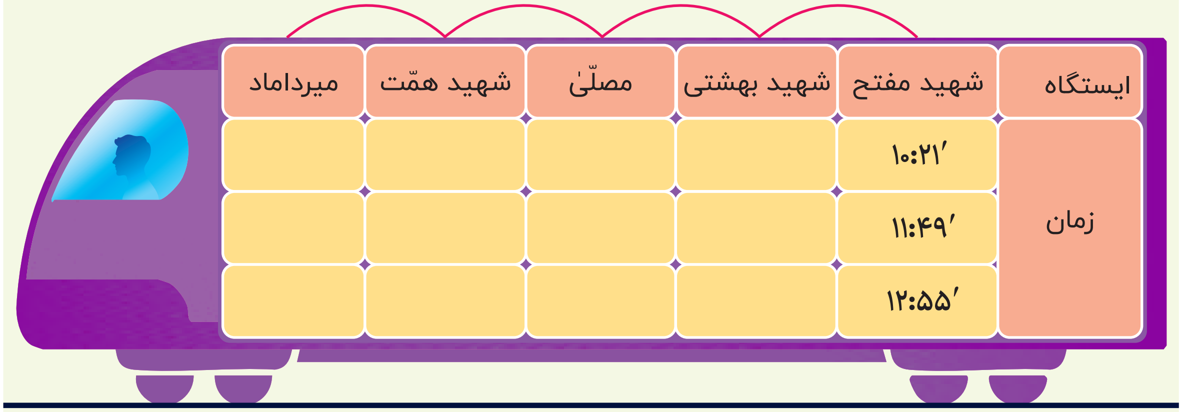
این فاصله یعنی ____ متر و ____ سانتی‌متر و ____ میلی‌متر.

۳ـ در مسئله‌های این صفحه، نمونه‌های دیگری از عددهای مرکّب را مشاهده کردید. مثال دیگری از عددهای مرکّب را پیدا کنید و بنویسید.

تمرین

۱ـ در جدول زیر، زمان رسیدن قطار به ایستگاه‌های متروی شهر تهران را می‌بینید. زمان شروع حرکت هر قطار، در جدول زیر نوشته شده است. زمان رسیدن آنها به هر ایستگاه را مشخّص کنید.

۳ دقیقه ۲ دقیقه ۴ دقیقه ۳ دقیقه



ایستگاه	شهید مفتح	شهید بهشتی	مصلّیٰ	شهید همّت	میرداماد
زمان	۱۰:۲۱′				
	۱۱:۴۹′				
	۱۲:۵۵′				

اگر رضا ساعت ′۱۵:۴۸ در ایستگاه شهید بهشتی سوار مترو شود، چه زمانی به ایستگاه میرداماد می‌رسد؟

با توجّه به جدول بالا یک سؤال طرح کنید و به آن پاسخ دهید.

۲ـ زنگ اوّل مدرسه در ساعت ′۷:۴۵ صبح شروع می‌شود. اگر یک زنگ ′۵۰ باشد، زنگ تفریح اوّل در چه ساعتی می‌خورد؟
اگر هر زنگ ۵۰ دقیقه و هر زنگ تفریح ۱۰ دقیقه باشد و در روز ۵ زنگ کلاس داشته باشیم، زمان تعطیل شدن مدرسه را پیدا کنید.

۳ـ دو شبانه روز و ۸ ساعت بعد از ساعت ۹ بعدازظهر روز دوشنبه، چه ساعت از چه روزی است؟

۴ـ حمید در سال ۱۳۷۹ و حمیده در سال ۱۳۸۲ به دنیا آمده‌اند. کدام یک بزرگ‌تر است؟ چرا؟
سنّ هرکدام را پیدا کنید.